Examen DWEC

Pon tu nombre en h1 y para cada pregunta debe aparecer antes de cada uno <h2> ejercicio i </h2>

prompt	*typeof*	Operador Ternario	Op. binarias	switch	Tabla *bgcolor*	Bucle Objeto	Bucle imagenes	Bucle Raiz	Tablas dficil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,5	0,5	0,8	0,9	0,9	0,9	1	0,9	1,6	

Ejercicio 1. Entrada de datos y operaciones

Solicita mediante prompt() tres números enteros: A, B y C.

Calcula el resultado de la siguiente expresión:

$$R = \begin{cases} (A + B) \times C & \text{si } A > 10 \\ (B - C) \times A & \text{si } A \leq 10 \end{cases}$$

Comprueba que los tres valores introducidos son números **enteros válidos**. Si alguno no lo es, muestra un mensaje de **error diferente** y no realices la operación.

Ejercicio 2. Tipos de datos

Crea variables que representen los siguientes tipos: number, string, boolean, undefined, null, bigint, symbol, Array, Object y Date.

Muestra una tabla HTML con el nombre de cada variable, el resultado de typeof y, cuando corresponda, una comprobación mediante instanceof.

Explica brevemente por qué typeof null devuelve "object" y cómo puedes comprobar que un valor es un array.

Ejercicio 3. Operador ternario

1. *Debes leer un numero si no es un un numero entero debe informarse de error. Usando el **operador condicional ternario** debes usar esta tabla para decir el dia de la semana asociado (si es mas de 7 dabe dar un msg de error) *

Ejercicio 4. Operadores binarios

Solicita dos números enteros y una operación mediante prompt().

Las operaciones permitidas son:

Código	Operación
AND	AND binario (&)
OR	OR binario (|)
XOR	XOR binario (^)
IZQ	Desplazamiento a izquierda (<<)
DER	Desplazamiento a derecha (>>)

Utiliza una estructura if / else if para ejecutar la operación elegida. Muestra los operandos y el resultado tanto en decimal como en binario(para esto ultimo Usa toString(x))

Para los desplazamientos, el segundo número representa la cantidad de posiciones. Trabaja con enteros no negativos de 0 a 255 y desplazamientos de 0 a 7 posiciones.

Examen DWEC

Ejercicio 5. Estructura switch

Solicita un número entero entre 1 y 10 mediante prompt() y utiliza un switch para mostrar los siguientes mensajes:

- Para 8, el mensaje «Nivel experto».
- Para 4, 5 o 6,, mensajes acumulativos. Si se introduce 3, deben aparecer los tres mensajes: «Nivel básico alcanzado», «Nivel intermedio alcanzado» y «Nivel avanzado alcanzado». Para 2 aparecerán los dos primeros, y para 1 solo el primero.
- Para 1, 2 o 3 el mismo mensaje: «Nivel amateur».
- Para 9, el mensaje «Nivel maestro».
- Para cualquier otro valor, «Opción no válida».

Obligatorio: Utilizar correctamente case, break y el comportamiento de caída entre casos (fall-through). No se permite sustituir el switch por estructuras if.

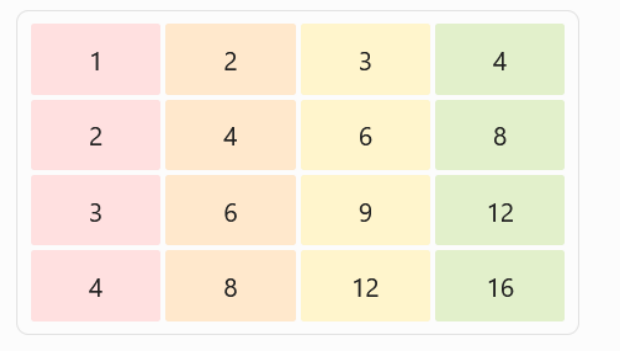
Ejercicio 6. Bucles y tablas HTML (15 puntos)

Solicita mediante prompt() un número entero N comprendido entre 1 y 10.Genera dinámicamente una tabla HTML de tamaño N × N, utilizando dos bucles anidados.

Cada celda mostrará el producto del número de su fila por el de su columna. Además, cada columna tendrá un color de fondo diferente utilizando el siguiente array:

```
const colores = [
  "#FFE0E0", "#FFE8CC", "#FFF5CC",
  "#E2F0CB", "#D4F1F4", "#DDE7FF",
  "#E8D9FF", "#F8D9F0", "#D9F2E6",
  "#EAEAEA"
];
```

Ejemplo para N = 4:



1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

Examen DWEC

Ejercicio 7. Recorrido de objetos

Dado el siguiente objeto:

```
const producto = {
  nombre: "Portátil",
  marca: "Lenovo",
  modelo: "ThinkPad",
  precio: 850,
  disponible: true,
  colores: ["#000", "#0F0", "#0FF"],
  calidad: 3,
velocidad : 2800,
  categoria: "Informática",
  catalogo: 2026
};
```

Propiedades del producto

Propiedad	Valor
nombre	Portátil
marca	Lenovo
modelo	ThinkPad
precio	850 / 1000
disponible	Sí
colores	#000 #0F0 #0FF
calidad	3 / 10
velocidad	2800 / 5000
categoria	Informática
catalogo	2026 / 2100

Recorre todas sus propiedades mediante el bucle **más adecuado** y muestra una tabla HTML con el nombre de cada propiedad y su valor .

Los valores numericos deben estar mostrados usando un control progress (para calidad max es 10 y para precio max es 1000) ejemplo

Calidad : <progress max="10" value="3"> 3/10 </progress>

el elemento colores con una tabla con los colores posibles de fondo

Ejercicio 8. Arrays e imágenes

Dado el siguiente array:

```
const animales = [ "jaguar","leon","puma","lince","tigre","guepardo"];
```

Recórrelo utilizando el bucle más adecuado y genera dinámicamente una galería de una tabla HTML.

Cada imagen tendrá como ruta imgs/nombreAnimal.jpg, por ejemplo imgs/puma .jpg.

Debajo de cada imagen debe aparecer el nombre del animal. Utiliza un atributo alt adecuado y un tamaño uniforme de 120 × 120 píxeles.

	jaguar
	leon
	puma
	lince
	tigre
	guepardo

Examen DWEC

Ejercicio 9. Bucles

Debes usar un bucle para implementar el algoritmo de la raiz cuadrada de las calculadoras basado en divisiones con precisión 0.001

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{N}{x_n}\right)$$

Donde:

- *N es el número al que queremos calcular la raíz cuadrada.*
- *x_n es la aproximación actual.*
- *x_{n+1} es la aproximación mejorada.*

Debes hacer un prompt para sacar el valor N

En cada iteración,

1. actualizamos xn

2. hallamos xn+1 con la formular media entre nuestra estimación actual y el resultado de dividir el número original entre esa estimación.

3. Hallamos el ERROR . En cada iteracion el error cometido es $(x_{n+1} - x_{n)}) /2$

4. Actualizamos la cadena para mostrar resultados y el numero de la iteracion

5. asi tenemos que ejecutar el bucle hasta que ese valor ERROR sea menor que 0.001

Iteracion 0 --> 650 - 325.5Error: 162.25
Iteracion 1 --> 325.5 - 163.74846390168972Error: 80.87576804915514
Iteracion 2 --> 163.74846390168972 - 83.85898339373547Error: 39.94474025397712
Iteracion 3 --> 83.85898339373547 - 45.80504547593106Error: 19.026968958902206
Iteracion 4 --> 45.80504547593106 - 29.997810967092516Error: 7.903617254419272
Iteracion 5 --> 29.997810967092516 - 25.833029358669137Error: 2.0823908042116894
Iteracion 6 --> 25.833029358669137 - 25.497307875814073Error: 0.16786074142753193
Iteracion 7 --> 25.497307875814073 - 25.49509766376739Error: 0.0011051060233420174
Iteracion 8 --> 25.49509766376739 - 25.495097567963924Error: 4.790173235846851e-8
Raiz aproximada: 25.495097567963924